

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ FILA _____ POSTO _____ AULA _____

Q1 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Durante una sessione FTP la connessione di CONTROLLO viene aperta

- a) ad ogni trasferimento di file
- b) due volte
- ☒ c) una volta

Q2 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Il metodo POST è:

- ☒ a) né safe né idempotente
- b) idempotente
- c) safe e idempotente
- d) safe

Q3 (1 punto) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Quando un'applicazione utilizza una socket UDP, quali servizi di trasporto vengono forniti all'applicazione da UDP?

- a) Throughput garantito. La socket può essere configurata per fornire una garanzia di throughput minimo tra mittente e destinatario.
- b) Trasferimento di dati senza perdite. Il servizio trasferirà in modo affidabile tutti i dati al ricevitore, recuperando eventuali perdite dovute a buffer overflow dei router .
- c) Controllo del flusso. Il servizio fornito assicurerà che il mittente non invii così velocemente da sovraccaricare i buffer del destinatario.
- ☒ d) Best effort service. Il servizio farà il massimo sforzo per fornire i dati alla destinazione, ma non garantisce che tutti i dati arrivino effettivamente a tale destinazione.

Q4 (3 punti) indicare una sola opzione barrando la lettera scelta

Un host ha indirizzo IP 150.80.37.250 e maschera di sottorete 255.255.254.0, il suo indirizzo di rete è:

- a) 150.80.37.0
- ☒ b) 150.80.36.0
- c) 150.80.37.128

Q5 (6 PUNTI)

Si supponga che in un host che implementa TCP Reno ad un certo punto di una connessione TCP la finestra di congestione sia impostata a 18 KB e che si verifichi un timeout. Quanto sarà grande la finestra se le quattro trasmissioni successive hanno successo? Si assuma che la dimensione massima del segmento sia 1 KB. Indicare se e come cambiano la finestra di congestione e la soglia ad ogni evento.

Soluzione

Si assume che il valore della finestra di ricezione sia sempre maggiore della finestra di congestione e quindi il suo effetto trascurabile. In seguito al timeout la finestra di congestione assume il valore di 1 MSS e la soglia 9 MSS. Il TCP

si trova a questo punto in fase di slow start. Successivamente, ipotizzando che ad ogni trasmissione con successo venga ricevuto un ACK non duplicato, la finestra di congestione viene modificata come descritto di seguito:

1° trasmissione di un segmento con successo (ricezione ACK non duplicato): finestra 2 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)

2° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): finestra 3 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)

3° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): finestra 4 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)

4° trasmissione con successo (ricezione ACK non duplicato): finestra 5 MSS (2KB), soglia 9 MSS (9KB)

Il TCP è ancora in fase di slow start.

Q6 (8 punti)

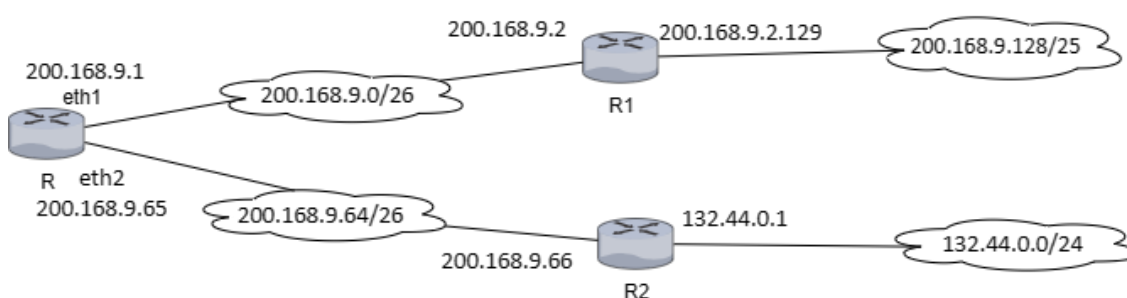
Data la seguente tabella di forwarding del router R (si ipotizzi che la metrica di costo sia quella adottata in RIP):

- disegnare una topologia di rete compatibile con la tabella sottostante. Nella topologia indicare gli indirizzi di rete delle reti interconnesse dai router. Indicare inoltre l'indirizzo IP di ciascuna interfaccia di ciascun router nella topologia (per i valori non dati nel testo dell'esercizio assegnare valori plausibili).
- Descrivere le azioni del router R quando deve inoltrare un datagramma a ognuna delle seguenti destinazioni: 200.168.9.101, 132.44.20.10.

Destination Network	Interfaccia	Next Hop	Costo
200.168.9.0/26	eth1	-	1
200.168.9.64/26	eth2	-	1
200.168.9.128/25	eth1	200.168.9.2	2
132.44.0.0/24	eth2	200.168.9.66	2
0.0.0.0/0 (default)	eth2	200.168.9.66	-

Soluzione

a) topologia



b)

Quando il router R deve inoltrare un datagramma con IP destinazione 200.168.9.101 verifica eventuali corrispondenze nella tabella di inoltro.

In particolare, applicando la subnet mask a 26 bit si verifica che l'IP destinazione appartiene alla rete 200.168.9.64

Indirizzo: 200.168.9.101 11001000.10101000.00001001.01 100101

Netmask: 255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000

Network: 200.168.9.64/26 11001000.10101000.00001001.01 000000

Il router inoltra quindi il datagramma attraverso l'interfaccia eth2 e l'inoltro è diretto.

L'indirizzo 132.44.20.10 non appartiene a nessuna delle prime quattro reti, viene quindi applicato il percorso di default (destination network 0.0.0.0/0). Il datagramma viene inoltrato attraverso l'interfaccia eth2 al router con indirizzo IP 200.168.9.66. Il forwarding è indiretto (IP destinazione 132.44.20.10, l'indirizzo destinazione di livello collegamento è l'indirizzo MAC dell'interfaccia del router 200.168.9.66).

Q7 (5 punti)

Un host A è collegato ad una LAN e il suo indirizzo di rete è 140.60.30.0/25 e ad un router R con indirizzo IP 140.60.30.1. L'host A deve inoltrare un pacchetto con IP destinazione 140.60.30.129. Ipotizzando che la tabella ARP dell'host A sia vuota, quale associazione indirizzo IP-indirizzo MAC l'host A cercherà con un messaggio di richiesta ARP? Motivare la risposta e descrivere brevemente l'invio dei messaggi di richiesta/risposta ARP.

Soluzione

L'host con IP destinazione 140.60.30.129 non appartiene alla rete di A, in quanto mettendo l'indirizzo IP destinazione in AND con la subnet mask di A si ottiene:

10001100.00111100.00011110.1 00000000 -> 140.60.30.128

L'host A inoltrerà quindi il datagramma al suo router e avrà bisogno di recuperare tramite ARP l'indirizzo MAC del router R (e quindi l'associazione 140.60.30.1 – indirizzo MAC).

In particolare l'host A invia una richiesta ARP che contiene l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di A e l'indirizzo IP del router R 140.60.30.1. Questo payload è incapsulato in un frame di livello collegamento inviato in broadcast (MAC sorgente MAC di A e MAC destinazione FF-FF-FF-FF-FF-FF). Il frame viene ricevuto da tutti gli host della sottorete, ma solo l'host che ha l'indirizzo IP di cui si cerca la corrispondenza risponde, mandando la risposta ARP in unicast all'host A.

Q8 (5 punti)

Descrivi brevemente cos'è uno switch e spiega come può filtrare il traffico.

Soluzione

Lo switch è un dispositivo di livello 2:

- A livello fisico ripete il segnale
- A livello collegamento verifica gli indirizzi MAC in un frame

E' un dispositivo store and forward, esamina gli indirizzi MAC dei frame in arrivo, inoltra in modo selettivo i frame su uno o più collegamenti.

In particolare, lo switch mantiene una tabella di commutazione dinamica in cui sono presenti le associazioni acquisite porte dello switch – MAC dispositivo collegato. Quando lo switch riceve un frame controlla se il MAC destinazione è presente in tabella. In tal caso inoltra il frame solo su quella porta, altrimenti lo trasmette su tutte le porte tranne quella da cui ha ricevuto il frame (flooding).

La tabella di commutazione viene popolata tramite auto-apprendimento: ipotizzando che la tabella sia vuota, quando lo switch riceve un frame da una sua porta x, aggiunge l'associazione indirizzo MAC sorgente – porta x in tabella.